

第二章 用戶用水設備內線工程圖設計

2-1 法令依據及目的

自來水法第 50 條：自來水用戶用水設備，應依用水設備標準裝設，並經自來水事業或由自來水事業委由相關專業團體代為施檢合格後，始得供水。前項用水設備標準，由中央主管機關定之。

另依據自來水用戶用水設備標準及建築技術規則的內容，用戶用水設備除管線及其附屬零件外，尚包括水表、水箱（含蓄水池、中繼水箱、屋頂水塔）、加壓設備（抽水機）、閥類等設施。

2-2 用戶用水設備內線工程設計圖內容

一、總說明

(一)建築物位置圖

1. 標明申請基地位址並詳填街路、巷弄名稱，如為新興地區尚無街路名稱，須以附近主要幹道、特定建築物或住戶門牌地址位置，繪於位置圖內。
2. 比例尺為 1/500 至 1/3,000，應標明基地位置及鄰近主要幹道，至少包含 2 個街廓範圍為原則。

(二)圖例

1. 用水設計圖例、材料表繪製圖例及註明用戶用水設備管材之材質規格，管材及設備應符合國家標準或國際標準之規定（表 2-1）。
2. 所有新建物內線水管以使用不銹鋼材質為原則，如不使用不銹鋼管，需提出詳細書面說明。
3. 飲水用水龍頭應採用符合 CNS8088 標準商品。
4. 109 年起取得建照之新建案，應符合本處用戶表位設置原則內智慧表設置圖說相關規定。

(三)水表數量統計表

1. 申請之水表含總表、分表、直接表、專用表、公共分表及公共專用表之水表口徑數量統計表，於圖面第 1 頁上註明（表 2-2）。若為私設分表則須註明「私設分表」。
2. 50 戶以上建築物，應檢附各樓層、戶別之口徑栓數統計表格，以利統計水表數量。

(四)注意事項

1. 各圖面之注意或加註事項，應再彙整於總說明之圖面上，方便相關人員閱讀。
2. 新建物水表表位及表後管線通過他人土地同意書（表 2-3），須經民間公證人或法院公證。
3. 設計圖面各張之右下角，應書明建造執照號碼，總計張數及該張數之編號；免建照之案件註明免建照之核准函號。

二、昇位圖

- (一) 建築物內整個用戶用水設備系統並標示規格，其內容包括：總表、持壓閥、水箱（含蓄水池、中繼水箱及水塔）、各樓層之分支水管、進水管、揚水管、人孔、內外爬梯、集水坑、溢排管、抽水機、減壓閥、水錘吸收器、各種閥口徑、各樓各戶分表口徑及球塞閥、集水管、通氣管、防蟲網……等。上項資料均應於平面圖再次詳細繪示註明。（參考圖 2-1 給水系統昇位圖）
- (二) 如有直飲設備或中央熱水系統，應另繪昇位系統圖。
- (三) 分表以裝設智慧水表設計時，應繪製智慧水表與傳訊器及集中器系統圖，標示傳訊器與集中器銜接方式、傳訊器設置位置、各集中器設置位置、各集中器銜接水表表位編號與水表數量等。

三、各層平面圖（含用戶用水設備）

- (一) 依建造執照副本圖 1/100、1/150 或 1/200 繪製。配置完全相同之樓層可共用 1 平面圖，惟應於圖面下方註明。
- (二) 一樓平面圖：
 1. 繪製地界線、建築線等基地境界線、地下室開挖範圍、防火間隔、騎樓、水表、持壓閥、蓄水池等；總表及蓄水池應設於建築線內，且總表表位應依本處用戶表位設置原則辦理。
 2. 總表、直接表、專用表表位附近之花台、導盲設施、人車通行範圍等，已於建造執照副本圖列有之設施、標示，應一併繪出。
 3. 表位應依本處「用戶表位設置原則」，標示有關總表、直接表及專用表標示設置應避開及不得設置位置之規定。
- (三) 各層之平面圖需與昇位圖相吻合，每 1 層樓有 2 戶以上者，戶別代號應與建造執照副本圖一致。
- (四) 蓄水池、中繼水箱及水塔之平面圖及剖面圖。水箱（含蓄水池、中繼水箱及水塔）、管線固定台等詳圖（應標示各部分尺寸、構造及材料），其比例尺不得小於 1/30。

四、地面水表配置圖及表位剖面圖：地面表位應繪水表箱放置示意圖、

剖面圖及排水圖並標示高程差，立式或平面式表位需繪相關詳圖。

五、分表配置圖

- (一) 設立式分表位者除加繪前視圖（依現場正面正視之實際情形繪製）外，另附立式水表設計圖（含表位裝置正視圖、水表固定架側視圖及水表及由令長度圖表）。
- (二) 設平面表位者，附平面表位裝置詳圖，並應設計固定措施。
- (三) 其他相關規定及圖示請參照「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」，並依實際狀況繪製。

2-3 用戶用水設備內線工程設計應注意事項

一、一般注意事項

- (一) 自來水與非自來水系統應完全分開，以確保飲用水安全。
- (二) 為便利抄表、換表、檢查維護及不妨礙公共安全等目的，表位應位於安全、不受污染、排水良好且上方不得遮蔽之空間，不得設於廁所及浴室，亦不宜設置於車輛、行人通行之處，並以一戶一表為原則。
- (三) 總表、直接表及專用表得採用地上市或地下式表位設置，必要時另加設施保護。
- (四) 新建物分表位應優先設置於屋頂，並宜設置於其室內空間，其餘如有需求始得採分層（於上一樓層）集中獨立區隔方式辦理，並設置照明設備及排水系統，以利維修，其他規定請參閱「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」。
- (五) 總表、直接表及專用表採用地下式表位時，不得設於地下室上方頂板。
- (六) 既有建物新設直接表及專用表，如需共用表前管線時，得參考圖2-2所示設置，惟應注意下列事項：
 - 1. 各層水表間距不得小於35 cm，惟共用表前管線為口徑50 mm，且最上層裝設口徑20 mm水表時，該層水表間距不得小於67 cm。
 - 2. 其餘應符合本處「用戶表位設置原則」圖3立式分表表位裝置圖規定。
- (七) 有公用水栓者，得設置公共水表將公用水栓納入計費（僅供消防水池、水塔等用水者，免設公共水表或納入公共水表計費）。
- (八) 公共水表以每1棟建築物（同1總表、水池、水塔之各戶）申請1只為原則，如公用水栓過於分散，集中設置、配管等有困難者，

得另再加設公共水表。

(九)戶別之編排依各層同 1 位置之各戶編列同 1 戶號、設同 1 組水表為原則，若其中某 1 戶(A 戶)之某 1 層(2F)分為 2 戶以上時，請編以-1、-2. . . .。(2A-1、2A-2. . .)。

(十)申請接用既有總表後他人所有水管之案件應備妥下列資料：

1. 原總表水號口徑。
2. 原總表最近 6 期之水費收據資料並核計平均用水量。
3. 山坡地或地勢較高地區之案件請備妥蓄水池、水塔及申請案件之高程資料。
4. 原總表表後之供水管線已接水戶數，及管線配置圖。
5. 原總表後他人所有水管所有權人或管理人之同意書。

(十一)為有效保護用戶用水設備、減少噪音、防止水錘現象並兼顧用水便利，建築物及山坡地社區應採用給水區劃分 (Zoning)。設計者應本於專業，依上述各項，妥為規劃設計。

(十二)山坡地社區給水系統管線與建築物下水管線承受管中水壓超過 $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上，或給水器具承受管中水壓超過 $3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上時，均應設置減壓閥，以避免管線及用水器具因壓力過大而損壞。

(十三)建物應提供智慧表傳輸器箱體、集中器箱體及 110V 單相交流電，供智慧水表傳輸設備使用，且不得和其他設備迴路共用。另相關供電安全及保護裝置，應事先委由專業技師評估合格後施作。

二、管線配置注意事項

(一)給水配管如貫穿建築結構時，其貫穿部分應設套管。

(二)對於層間變位及配管伸縮等之需要，於立管及分歧管等適當地點應設置伸縮吸收裝置及防震設備。

(三)有可能發生水錘作用時，應設置空氣室 (Air Chamber)、緩衝器等。

三、閥類設置注意事項

(一)減壓閥之前後應裝止水栓及壓力表各 1 只，設置備用減壓閥 1 組，且旁通管徑依需求以較小管徑設置，若減壓閥設置於可停水維修之下水管線系統（如純集合住宅），得免設旁通管（詳附圖 2-3）。

(二)昇位圖面需註明減壓閥 2 次側出口壓力設定值為 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 。

(三)裝設減壓閥之用水點，應於適當位置裝設水錘吸收器至少 1 只，一般設計於各減壓閥一次側前端、直立下水管末端等易產生水錘

衝擊之位置（詳附圖 2-4）。

(四)減壓閥應設於易檢修之處所，並設於公共通道處且開設檢修用之檢修孔，同時需有足夠之檢修空間。

(五)設置分歧加壓供水之系統（含樓中樓系統），於該水箱各下水管之分表前均應增設緩衝逆止閥，以確保供水穩定（圖 2-5）。

(六)以單一下水管至各樓層分歧供水之系統（含樓中樓系統），於各樓層分歧後應增設逆止閥（最低樓層免設），避免低樓層用戶水質汙染。

(七)蓄水池進水口高程低於進水總表 10m 以上者，應增設減壓閥。

四、供直接飲用管線注意事項

(一)遇陽光曝曬之明管及設施，應設隔熱裝置，避免溫度過高使餘氯加速揮發。

(二)供直接飲用之管線，其管材（含閥類開關、接頭等另件）應避免採用易銹蝕材質。

(三)直接飲用管線設置飲水台處，其出水口靜水壓應大 $0.3\text{kg}/\text{cm}^2$ 。

(四)供直接飲用管線設增壓設備或低於地面有負壓之虞者，應於適當位置設置進排氣閥防止發生倒虹吸現象。

(五)公共飲水台設置地點應以人潮動線頻繁之處為宜，不經常使用之場所不宜設置飲水台。

(六)供直接飲用管線於飲水台處應設置分歧管，銜接其他用戶用水設備如飲水台洗滌用水栓、廁所用水或其他澆灌系統等以保持水流暢通；且分歧處應設逆止閥，以避免逆流污染。

(七)供直接飲用管線其放水口應與各種設備之最高水面保持適當 5cm 以上之間隙，避免回流所致之污染。

(八)飲水台可依需求設置冷熱飲裝置，例如將原飲水機濾心去除，保留其冷、熱之功能，以提升使用率。

五、高層建築物注意事項

(一)高度在 50m 或樓層在 16 層以上之高層建築物，其給水設施除依建築技術規則規定設置外，若採用恆壓抽水機經由蓄水池直接加壓供水者，應考慮無預警停電時緊急發電機供應抽水機所須之電力，另恆壓抽水機滿載運轉供電時間不得少於 10 小時，以免影響正常供水。

(二)高層建築應視設計需求設置中繼水箱或直接以高揚程抽水機自蓄水池抽送至屋頂水塔。

六、消防水源注意事項

- (一)屋頂消防水源應由消防補充水箱供應，並與民生水箱間隔 45cm 以上距離（密閉結構體應設置檢視孔及洩水孔）。
- (二)屋頂設有公共水表者，消防補充水箱進水管線應銜接於其後之下水管，並於接近下水管端設置閘閥及逆止閥，以防管線內滯留水造成污染。
- (三)消防補充水箱進水方式為跌水設計，最高水位應低於進水管出口底部距離 5cm 以上。

2-4 水箱(含蓄水池、中繼水箱、水塔)

一、定義

以水箱用途作為分類依據(詳圖 2-6)：

- (一)蓄水池：如水箱無下水管供應各戶用戶用水設備或水栓使用時，該水箱僅具備蓄水功能，稱為蓄水池。
- (二)水塔：如水箱具下水管供應各戶用戶用水設備或水栓使用時，該水箱稱為水塔。
- (三)中繼水箱：用於超高層建築中或將各層樓分區供水而設置，以避免最下層用水戶因水壓過高引起水錘作用破壞用戶用水設備，另可降低加壓高度減少能源損耗。
- (四)與水塔位處同一高程或高於水塔之蓄水設備，視為水塔。

二、一般要求

(一)水箱容量：

- 1. 蓄水池合計容量應為設計用水量 2/10 以上，其與水塔容量合計應為設計用水量 1 日以上至 2 日用水量以下(都市更新事業計畫報核日於 105 年 12 月 15 日公告本規定日以前且依都市更新條例第 61 條之 1 規定期限申請建築執照者，依「自來水用戶用水設備標準」第 6 條規定辦理：蓄水池容量應為設計用水量 2/10 以上；其與水塔容量合計應為設計用水量 4/10 以上至 2 日用水量以下。)。
- 2. 另水塔總容量應為設計用水量 1/10 以上，以避免揚水馬達啟動過於頻繁。
- 3. 蓄水深度及容量計算：
 - (1)水箱內淨水深不得少於 60 cm，以沉水抽水機揚水時，箱內淨水深為 90 cm 以上。

(2)水箱有效容量自池頂向下扣除 20~30 cm計算。

(二)設置位置及使用材料注意事項：

1. 水箱設置應不受汙染及便於清洗、維修，建築物內設置位置不得低於最底樓層之樓地板，且不得用影響水質之材料建造。
2. 水箱材質應與建造執照副本圖一致，並於設計圖中註記。
3. 蓄水池應設於地面上或地下室地板上。
4. 地面上蓄水池進水高度不得超過 2m 為原則，如有特殊狀況個案檢討，高度計算以總表或專用表箱地面至蓄水池進水管間之高程差為準。
5. 水塔底應高於屋頂 2m 以上或於分表前另設具有隔震功能之恆壓變頻馬達，以確保頂樓正常供水。
6. 建築物同 1 樓梯間進出之各戶，以同 1 總表進水，共用 1 蓄水池、水塔為原則。
7. 同 1 建照有 2 棟以上之建築物者，各棟建築物應有獨立之給水系統，並在各棟之總表、水池、水塔註明所供水之戶號或標註甲、乙、丙、……棟，以便區別。

(三)一般配置與構造：

1. 水箱構造：

- (1)水箱應為水密性構造物，且應設置適當之人孔、通氣管及溢排水設備。
- (2)水箱頂應設坡度為 1/100 以上之洩水坡。
- (3)水箱底應設坡度為 1/50 以上之洩水坡，設置長、寬各 30cm 以上，深度 5cm 以上之集水坑。
- (4)水箱淨寬以 1m 以上為原則，以利日後進入水箱清洗。

2. 水箱與周邊環境：

- (1)蓄水池之牆壁及平頂應與其他結構物分開，並應保持 45 cm 以上之距離；池底需與接觸地層之基礎分離 30 cm 以上。
- (2)水箱上方不得有污排水管通過。
- (3)水箱頂板不可設置抽水機及其他有汙染自來水水質之虞的各類物品。
- (4)水箱位於樑、車道或梯間下方者，須附剖面並標示尺寸，以供確認人孔蓋上方有 60cm 以上淨距之進出空間。
- (5)水箱之集水坑應與接觸地層之基礎分離至少 5cm 以上。
- (6)位於屋頂之水塔須與接觸屋頂層之結構分離，牆壁及平頂應

與其他結構物分開，保持適當維修空間及安全距離。

(7) 設置於建築物內、屋頂層或中間樓層或地下層之水箱，其設計應考慮結構體之水平變位。

(8) 民生水箱與其他水源水箱（如游泳池、中水水箱、消防補充水箱）應保持 45cm 以上距離以避免污染（密閉結構體應設置檢視孔及洩水孔），無其他水源水箱鄰近者，應保留適當檢視及維修空間。

3. 管線與閥類配置：

(1) 加壓用戶之水塔後主下水管應與不需加壓用戶之水塔後主下水管分離(圖 2-5)。

(2) 蓄水池之進水管、中繼水箱之出水管及屋頂水塔之出水管均應設置防震軟管抗震。

(3) 受水管配置：凡蓄水池設於地下層者，地下層受水管一律以吊管方式施作，並與頂板距離 20 cm 以上，採地上式表位者，得於表架或於前述吊管最高點處設置進排氣閥，以防止發生負壓倒虹吸現象。

(4) 進排氣閥設置：有關進排氣閥於給水內線配管上所需要之進氣量參考如下表：

給水內線配管上需要的進氣量(閥差壓 2.9kPa 時)

給水內線 口徑 (mm)	20	25	30	40	50	75	100	150
(L _{進氣量} /min)	90	150	210	330	540	930	1500	3400

註 1：用戶用水設備工程內線竣工報驗時請檢附佐證資料如出廠證明或設備型錄等。

註 2：如依上表給水內線口徑相對應之進氣量採 1 組進排氣閥配置，進氣量仍不符需求時，得採多組配置。

(5) 減壓閥設置：

a. 蓄水池進水口高程低於進水總表 10m 以上者，應增設減壓閥，以避免蓄水池進水設備受壓損壞及水表前後壓差過大影響水表準確性。

b. 下水管減壓閥若設於共用空間時，應於該閥二次側懸掛以銘牌標示所屬樓層、戶號及出口壓力設定值 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ ，設於專有空間時，僅需標示出口壓力設定值，以利日後檢修。

(6)溢排管及通氣管等設置：

a. 溢排管出水口下緣位於最高設計水位處，低於進水管下緣 1 管徑以上，且不得小於 50 mm。

b. 應設置倒 U 型管並於管口加設防蟲網（罩），以防止異物進入。倒 U 型管之設置方向應以容易檢視及維修為原則。

(7)水錘吸收器設置：應設置於可能發生水錘現象之地點，以有效保護用戶用水設備，並減少噪音。(如圖 2-4)

(8)集水坑排水管設置：集水坑排水管設於水箱側壁時，排水管下緣應不高於集水坑底部，以利排水。

4. 人孔及相關配置：

(1)水箱頂應設有 人孔，附密合防水之蓋（不銹鋼或與水箱同材質，且以便利啟閉為原則）及鎖，人孔周邊突緣應高於池頂面 10 cm 以上，人孔上方至少 60 cm 以上淨空，浮球開關應設於人孔開啟後可及位置，供人員進出者應設直徑 60 cm 以上或長寬各 60 cm 以上之人孔以利檢修。

(2)人孔應設置於維護人員易於安全到達處，其開口方式亦應易於操作及人員進出。

5. 安全設施：

(1)水箱高度超過 1.5m 者應設置不銹鋼外爬梯，外爬梯與水箱人孔邊緣距離不得大於 1m，水塔外爬梯設置與屋頂女兒牆距離不得少於 1.5m，特殊情況應加設護籠等其他保護措施。水箱內若需設置爬梯者，其材質應以不影響水質之材料施作，如不銹鋼等。另爬梯踏條與牆壁間應保持 16.5 cm 以上之淨距。

(2)高度在 2m 以上之水箱邊緣及人孔部分，人員有遭受墜落危險之虞者，應依職業安全衛生設施相關規定辦理。

6. 抽水機設置：

(1)抽水機應自水箱抽水，不得直接連接公共給水管，即抽水機不得由受水管直接抽水，並應採可用於自來水之抽水機。

(2)設置於水箱中之沉水式抽水機須為水潤型、清水專用或自來水專用抽水機(竣工報驗時須檢附出廠證明或型錄等佐證資料)。

7. 其他附屬設施：

(1)水箱應設溢水管、排水管及通氣管，管口應加設防蟲網。

(2)水箱之溢水管、排水管口徑應大於進水管（含揚水管）標稱

管徑 1 級距以上。溢水管出口位於最高水位處，排水管出口位於池體最低點，以利清洗排水。

(3)水箱外爬梯旁或明顯處應設置以不脫落紅色油漆標示之不銹鋼告示牌，以尺寸 A4 以上橫式格式製作，標示內容應包含以下項目：

a. 水箱用途、編號及所在樓層

b. 水箱尺寸

c. 水箱容量

d. 最後清洗日期： 年 月 日

e. 請每年至少清洗水池、水塔 1 次，並定期管理維護以確保用水安全

(四)50 公噸以上水箱特別規定：

1. 為用水安全，應設導流牆、人孔 2 處以上，並設於箱體兩端相對處。

2. 進水與出水應在箱體兩端相對且不同平面位置，以避免儲水滯留。

3. 導流牆之高度應高於最高水位 5 cm 以上。

4. 導流牆之材質應與水箱相同。

5. 導流牆不得以隔牆加設連通孔方式替代，避免發生局部儲水滯留。

6. 人孔設置位置應考量日後維護人員清洗時安全及水箱內空氣流通。

(五)中繼水箱特別規定：

1. 中繼水箱之設置位置應考量整體水壓，以用水點水壓不超過 3.5kg/cm^2 平均設置。

2. 設有中繼水箱之建築物，其蓄水池、中繼水箱及屋頂水箱之容量應符合前述水箱總容量規定。

3. 中繼水箱結構及設置規定比照蓄水池，應為水密性構造物，且設置適當之人孔、洩水坡度、集水坑、通氣管、溢排水設備及加設防蟲網等。池底需與接觸地層之基礎分離，四周及平頂則需與其他結構物分開，並保持 45 cm 以上之距離。

(六)組合式水箱特別規定：

1. 組合後各獨立水箱間應於水箱外側壁下緣以連通管方式連接使用，且應避免發生局部儲水滯留。

2. 組合後水箱容量為 50 公噸以上時，仍應同時符合 50 公噸以上水箱特別規定。

3. 組合式水箱如同時為中繼水箱，應同時符合中繼水箱特別規定。

(七)其他應注意事項：

1. 進水口低於地面之蓄水池，其受水管口徑 50 mm 以上者，應設置地上式接水槽或持壓閥。
2. 用戶裝置之蓄水池、水塔及其他各種設備之最高水位，應與受水管保留 5cm 以上間隙，避免回吸所致之污染。
3. 蓄水池、消防蓄水池或游泳池等之供水，應採跌水式；其進水管之出口，應高出溢水面 1 管徑以上，且不得小於 50 mm。
4. 設計建築物之消防系統時，應於屋頂另設消防專用補充水箱，並採跌水式進水，避免消防系統與屋頂水箱連接造成污染。
5. 設有中水、雨水或消防水池…等非自來水水池者，應於各水池（包括自來水水池）之明顯處，以文字標示水池之用途，建物內各類管線應以規定顏色區分之，以免錯接或誤接。
6. 設有游泳池者應設置並繪製平衡池、循環過濾設備等。進水應設 1m^3 以上之平衡池，採跌水式設計。
7. 蓄水池、屋頂水箱位置應與建照執照圖說一致，昇位圖及平面圖均應標示蓄水池、水塔（水箱）位置、尺寸、容量等，並應與水理分析計算表一致。

2-5 用水量分析

一、用水量計算方式

- (一)一般住宅以每人每日 225 公升，每戶 3 人計算用水量，小套房（僅具臥室、浴廁及廚房各 1 之單元）以每戶 2 人計算，透天厝、透天別墅以每戶 6 人計算。
- (二)非住宅部分考慮使用性質，依各衛生器具每日平均使用量之總和計算，或依建築面積推算法計算。
- (三)使用同一系統之住宅與非住宅混合建物，個別計算後，再加總其用水量。
- (四)依本規範所附相關公式核算水理。

二、各衛生器具每日平均使用量之總和計算法

(一)由各種衛生器具設備單位數查圖表法

1. 以各種衛生器具設備單位表，計算全部衛生器具之設備單位數。

(表 2-4)

2. 由設備單位數查圖 2-7，可得同時使用水量

3. 在下圖橫軸之單位數與線之交點即可查出縱軸之最大使用時用水量，曲線(1)為普通水栓與沖水閥式馬桶混用時使用之。而(2)者均採用普通水栓。

(二)依「自來水用戶用水設備標準」第 3、4 及 19 條規定，由所裝設之各種設備種類、數量及用途，計算其用水量。衛生設備用水量設計基準、其同時使用之百分比設計基準及衛生設備最大使用水量標準如表 2-5~2-7。

(三)以各種衛生器具每日平均冷水使用量計算用水量，詳表 2-8。

三、建築面積推算法

(一)非住宅之建築物如辦公室、學校或飯店，得依建築物面積以表 2-9 推算建築物之 1 日用水量。

(二)以各種建築物面積×每日需水量，即：總面積(m^2)×有效面積率(%)×每平方公尺人數×每人每日平均需水量(L)

(三)總面積：指建物各層樓地板面積之總合。

四、游泳池用水量計算法

游泳池之進水應設 $1m^3$ 以上之平衡池，採跌水式設計，並裝設循環過濾設備。

1 日用水量(M)之計算方式如下：

室外循環式之游泳池： $M=0.24V$

室內循環式之游泳池： $M=0.20V$

其中

M：1 日用水量 (m^3) 包括補充水、衛生用水及其他雜用水等

V：游泳池之容量 (m^3)

(註)：

1. 補充水：消耗水、過濾器洗淨排水。

2. 衛生用水：淋浴、廁所等用水。

3. 其他雜用水：清掃用水等。

游泳池採直接給水者，進水管口徑計算公式如下：

$$Di = 2 \times \sqrt{\frac{Q}{60000\pi V}} \times 1000$$

Di：進水管口徑 (mm)

Q：同時用水量 (L/min)

V：設計流速 (m/s)

$$Q = \frac{M}{T}$$

M：游泳池之 1 日設計用水量

T：進水時間 (h)

但為保障民生用水，所有游泳池之直接進水管口徑以不超過 75 mm 為原則，超過者則視實際需求以專案辦理。

採間接用水者，依內線工程審查計算表（[表 2-10](#)）計算，將游泳池之 1 日用水量併入建築物之 1 日用水量，據以計算總表口徑、水池水塔容量。

五、間接用水設計用水量計算

計算所得之用水量乘以安全係數（[表 2-11](#)）即為設計用水量。

設計用水量(Vd)=V ×安全係數

2-6 進水管口徑分析

一、間接給水進水管口徑

$$Di = 2 \times \sqrt{\frac{0.6Q}{1000\pi V}} \times 1000$$

Di：進水管口徑 (mm)

Q：同時用水量 (L/min)

V：設計流速 (m/s)

$$Q = \frac{\text{設計用水量}}{T \times 3600}$$

T：進水時間 (h)

一般住宅以每人每日 225 公升，每戶 3 人計算用水量，小套房以每戶 2 人計算用水量，透天厝、別墅以每戶 6 人計算。

非住宅部分考慮使用性質，依各衛生器具每日平均使用量之總和計算，或依建築面積推算法計算（[表 2-9](#)）。

一般住宅間接給水之進水管口徑(mm)，本處規定如下：

1~17 戶-----20 mm

18～32 戶-----25 mm

33～91 戶-----40 mm

92 戶以上按內線工程審查計算表（[表 2-10](#)）計算之。

二、直接給水進水管口徑

$$D_i = 2 \times \sqrt{\frac{Q}{60000\pi V}} \times 1000$$

D_i ：進水管口徑（mm）

Q ：同時用水量（L/min）

V ：設計流速（m/s）

$$Q = \frac{\text{設計用水量}}{T \times 60}$$

T ：進水時間（h）

設計用水量依各衛生器具每日平均使用量之總和計算之。

目前一般住宅均採用普通水栓者，其直接給水之進水管口徑本處規定如下：

1～5 栓-----20 mm

6～10 栓-----25 mm

11～17 栓-----40 mm

18 栓以上依上述方式計算。

對於口徑 50 mm 以上之大型表，除依公式計算外，應將申請地點之配水管平均水壓，接水點與受水池之高度，表前、表後水管長度以及各口徑水表之等值直管長（[表 2-12](#)）換算之摩擦水頭損失等因素，納入設計考量。

三、50 mm 以上總表口徑規定

對於口徑 50mm 以上之大型總表，除依計算表計算外，須參考申請地點之配水管平均水壓，接水點與受水池之高度，表前、表後水管長度、各口徑水表之等值直管（[表 2-12](#)）及考慮摩擦水頭損失另行校核。

2-7 揚水管口徑分析

Dp 計算應符合 30 分鐘充滿設計用水量 1/10 容量標準。

以 $t=30$ 分鐘泵送 $0.1Vd$ 之管徑為最少要求，流速 Vp 以 1.6m/s 計算。

$$0.1 \frac{Vd}{t} = \frac{\pi}{4} \times \frac{Dp^2}{Vp}$$

$$Dp = 6.65\sqrt{Vd}$$

2-8 水塔至各分表間給水主管(集水管)口徑分析

由公式

$$N = (D/d)^{5/2}$$

計算之，或由給水管之管徑均等表（[表 2-13](#)），查出各分表之等似管之總水栓數，合計後再由管徑均等表查得所需管徑；不再另行考慮同時使用比率。

一般住宅若上下樓為同一戶，或多層別墅型之建物，其共同之下水管口徑，除依等值管徑計算外，尚須加計同時使用比率。衛生器具同時使用率參考[表 2-6](#)。

2-9 間接給水屋頂分表口徑分析：

參照前述直接給水規定，另非住宅用戶得參考給水管之管徑均等表（表 2-13），核算其水表使用口徑。

2-10 水栓及衛生設備供水水壓

水栓及衛生設備供水水壓不得低於 0.3kg/cm^2 ；其因特殊裝置需要高壓或採用直接沖洗閥者，水壓不得低於 1kg/cm^2 。（自來水用戶用水設備標準第 13 條）

2-11 用水設備損失水頭計算

為簡化計算用戶用水設備所裝各種零件以及器具之損失水頭，換算為相當該損失水頭之直管長度，其平均值大致如[表 2-12](#)。

2-12 計算實例

一、住宅進水管及蓄水池、水塔容量計算

5 樓雙併式 10 戶住宅之進水管及蓄水池、水塔容量之計算

依內線工程審查計算表（表 2-10）

(一) 1 日用水量 (V)

由人口數計算

$$(3 \text{ 人/戶} \times 10 \text{ 戶}) \text{ cap.} \times 225 \text{ L/人} \div 1000 \text{ L/m}^3 = 6.8 \text{ m}^3$$

(二) 進水管口徑 (Di), $V < 15.5$ 查表 採用 20 mm

$$1 \text{ 日設計用水量 } V_d = V \times 1.5 = 6.8 \times 1.5 = 10.2 \text{ m}^3$$

(三) 蓄水池 (V_G) 採用 ≥ 1 日設計用水量 (V_d) $\times (20\%) = 10.2 \text{ m}^3 \times 20\% = 2.1 \text{ m}^3$

(四) 蓄水池、水塔有效容量合計: $V_G + V_T$

$$1、\text{不得小於 } 1 \text{ 日設計用水量 } (V_d) = 10.2 \text{ m}^3$$

$$2、\text{不超過 } 2 \text{ 日設計用水量 } (V_d) \times 2 = 10.2 \times 2 = 20.4 \text{ m}^3$$

二、住辦合一大樓進水管口徑計算及蓄水池、水塔容量校核

建築物為住辦合一之大樓，一般事務所 30 戶（面積合計 4500 m^2 ），住宅部份，一般住家 50 戶、小套房 40 戶，設計蓄水池、水塔容量各為 70 m^3 及 60 m^3 ，試用內線工程審查計算表計算進水管口徑，且校核蓄水池、水塔容量是否合於容量上下限？

(一) 1 日用水量

$$\text{一般住家及小套房: } (3 \times 50 + 2 \times 40) \times 225 \div 1000 = 51.8 \text{ m}^3$$

$$\text{一般事務所: } 4500 \times 0.56 \times 0.2 \times 100 \div 1000 = 50 \text{ m}^3$$

$$\text{合計得 } V = 51.8 + 50 = 101.8 \text{ m}^3$$

$$\text{由內線工程審查計算表查得 } V > 82.1 \text{ m}^3$$

$$\text{設計用水量 } V_d = 101.8 \times 1.1 = 112 \text{ m}^3$$

(二) 水池 $V_G = 70 \text{ m}^3 > 112 \times 20\% = 22.4 \text{ m}^3$ OK

$$\text{水塔 } V_T = 60 \text{ m}^3$$

$$V_G + V_T = 130 > 112 \text{ m}^3 \quad \text{OK}$$

$$V_G + V_T = 130 < 112 \times 2 = 224 \text{ m}^3 \quad (\text{小於 } 2 \text{ 日設計用水量}) \quad \text{OK}$$

(三) 因 $V = 101.8 > 82.1 \text{ m}^3$ 計算 K 值，再求進水管口徑

$$K = (V_G + V_T) / V_d = (70 + 60) / 112 = 1.16$$

$$0.8 < K < 1.2 \text{ 時 } D_i = 3.43 \sqrt{112} = 36 \text{ mm}$$

進水管口徑採用 40 mm

(四) 揚水管口徑 $D_p = 6.65 \sqrt{112} = 70.4$ 採用 75 mm

三、直接用水戶需水量及進水管口徑計算

某戶採直接用水，衛生設備有 3 套（採水箱式馬桶），廚房龍頭 2 只，洗衣盆 1 只，洗手盆 3 只，試求需水量、進水管口徑。

(一)由衛生設備器具單位決定給水量：參考表 2-7

浴室全套×3 套=6×3fu=18fu fu：設備單位數

廚房龍頭×2 只，2×2fu=4fu

洗衣盆×1 只，1×3fu=3fu

洗手盆×3 只，3×0.5fu=1.5fu

合計：26.5fu

(二)查同時使用水量圖（參考圖 2-7）曲線 2，得

給水量 $Q=70 \text{ (l/min)} = 1.17 \text{ (L/s)} = 0.00117 \text{ (m}^3/\text{s)}$

由 $Q=A \times V = \pi/4 \times D^2 \times V$ （直接給水 V 採 1.0 m/s）

$D=1000 \times \sqrt{0.00117 \times 4 \div \pi} = 38.60 \text{ mm}$

採進水管口徑 40 mm

四、直接給水之戶外游泳池需水量及進水管口徑計算

某游泳池設於戶外，其體積（ V ）為 150m^3 ，採直接給水，試求其需水量、進水管口徑。

(一)室外循環式游泳池之 1 日用水量（ M ）

$M=0.24V = 0.24 \times 150 = 36\text{m}^3$

(二)游泳池採直接給水之進水管口徑計算公式如下

$Q=M/T=36/8 \times 60 = 0.075 \text{ (m}^3/\text{min)} = 75 \text{ (L/min)}$

$$D_i = 2 \times \sqrt{\frac{Q}{60000\pi V}} \times 1000 = 39.89 \text{ (mm)}$$

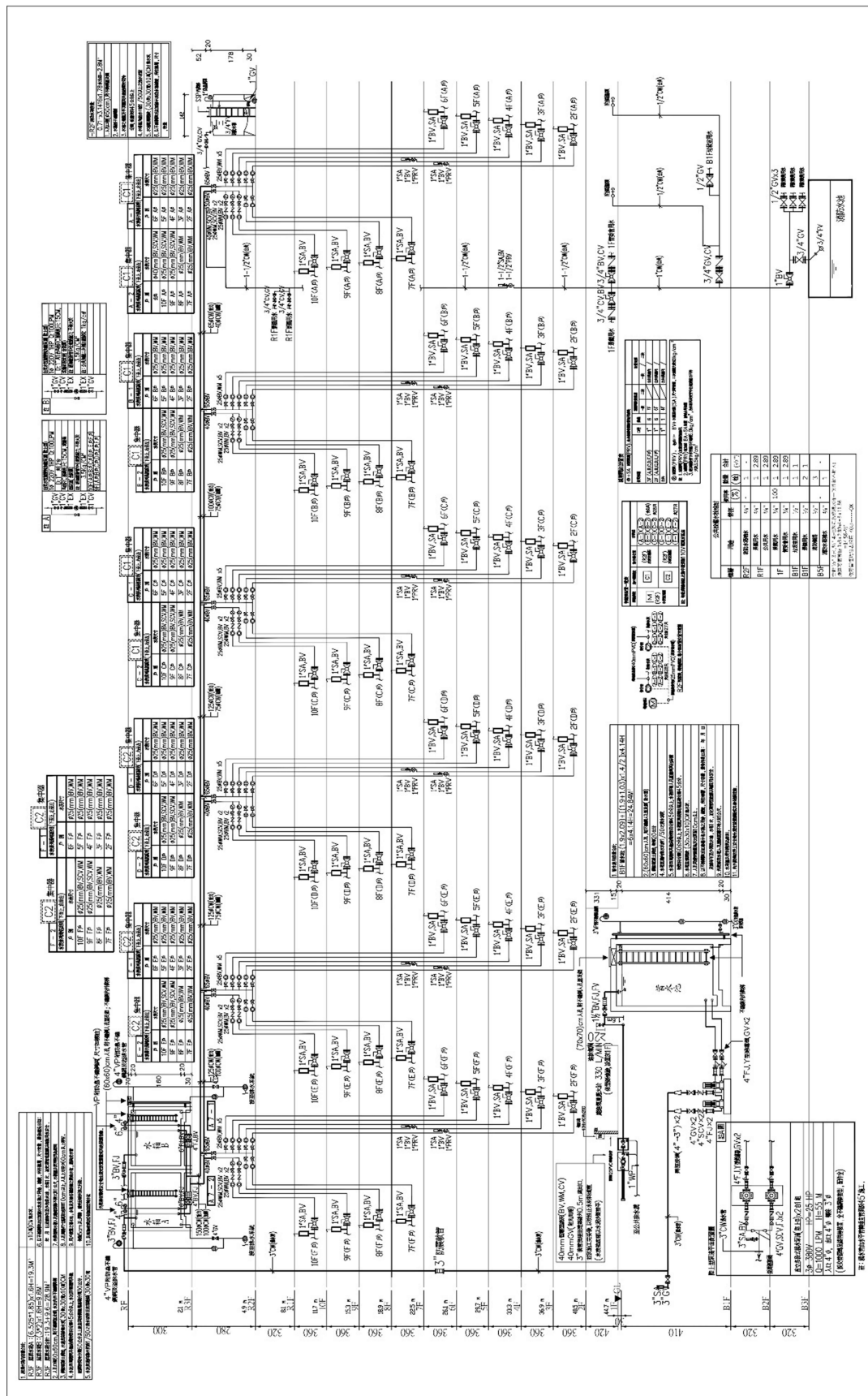
T ：用水時間（h）

D_i ：進水管口徑（mm）

Q ：同時用水量（L/min）

V ：設計流速（m/s）直接給水假設為 1.0m/s

進水管口徑採 40 mm。



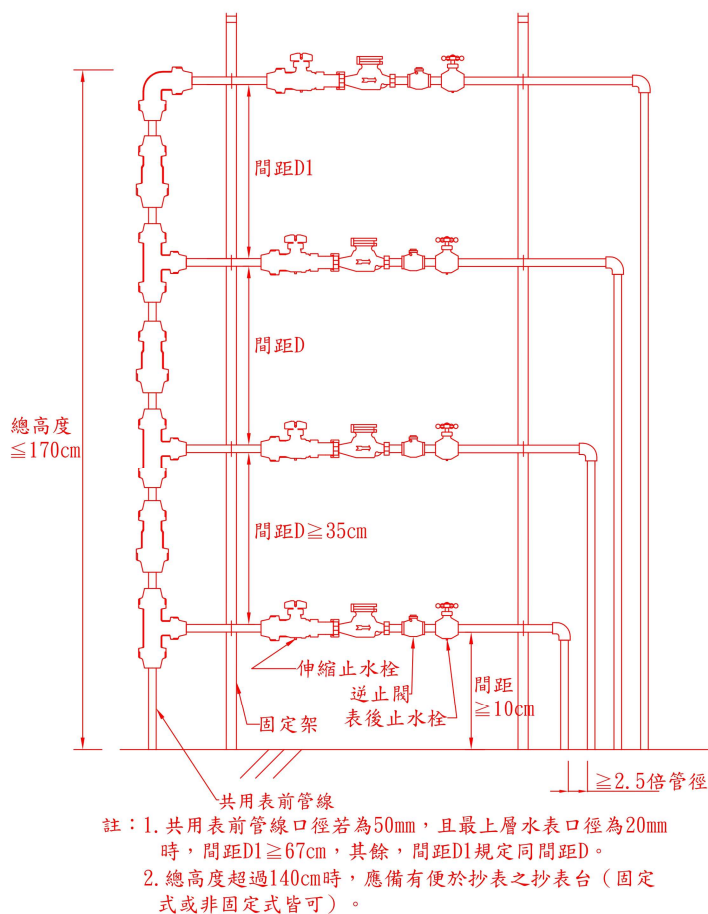


圖 2-2 既有建物新設直接表、專用表共用表前管線示意圖

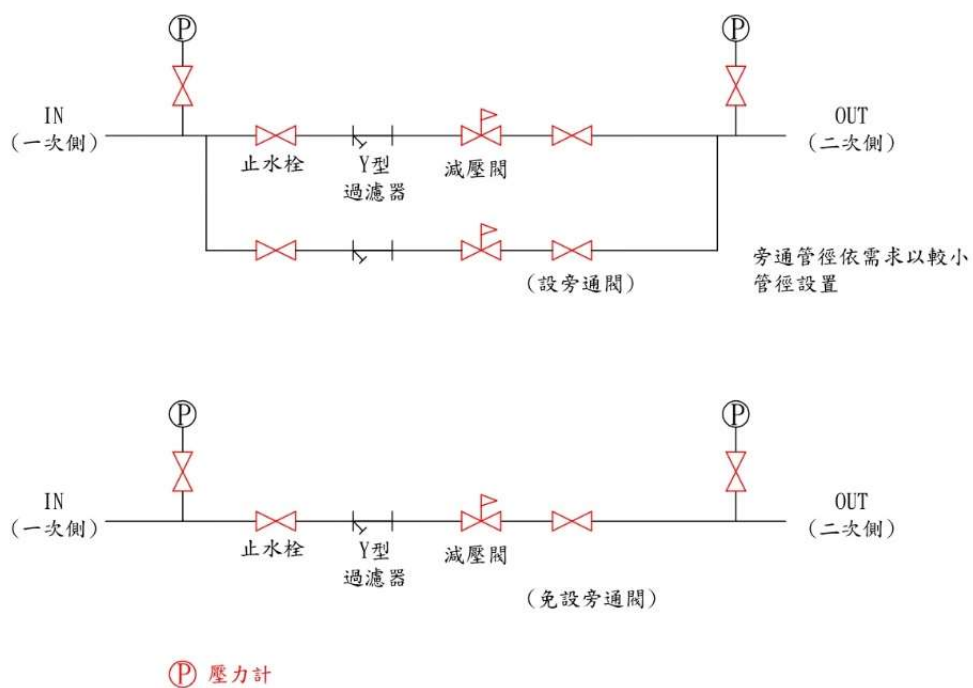


圖 2-3 減壓閥詳圖

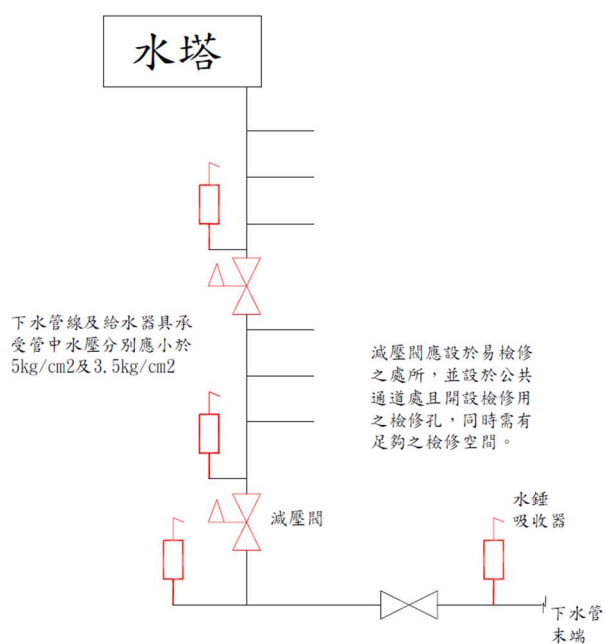


圖 2-4 減壓閥及水錘吸收器昇位配置圖

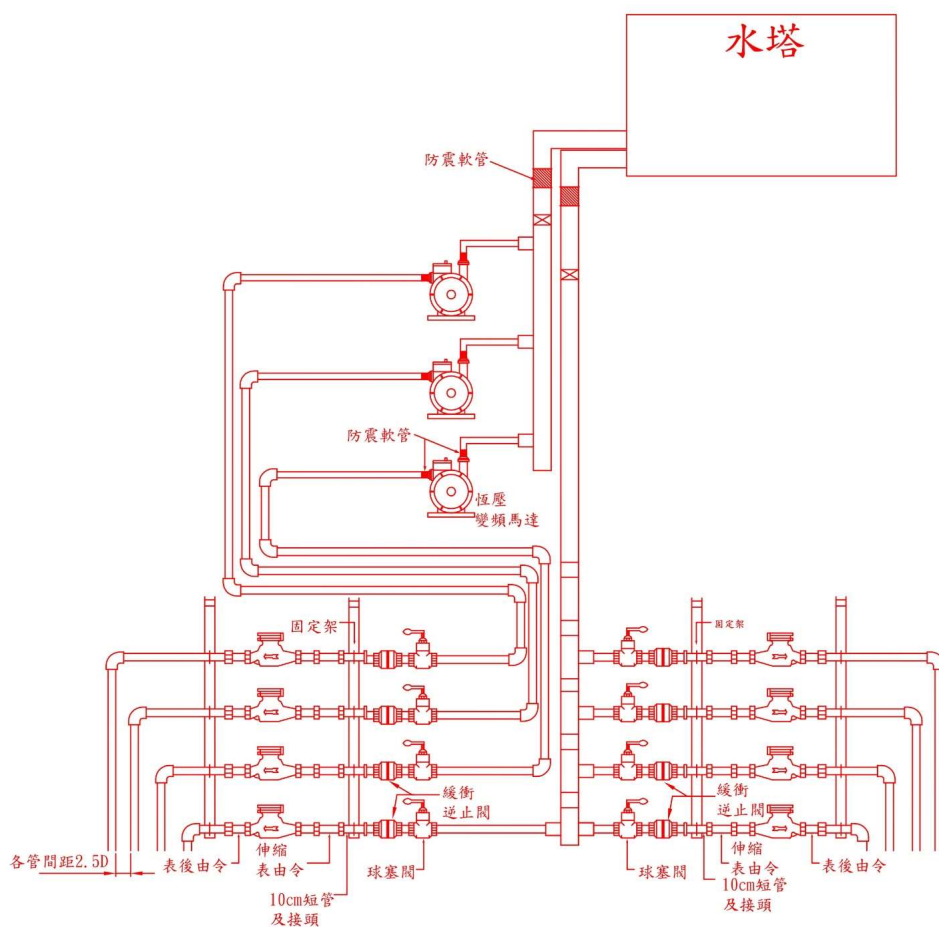


圖 2-5 分表前各自加壓示意圖

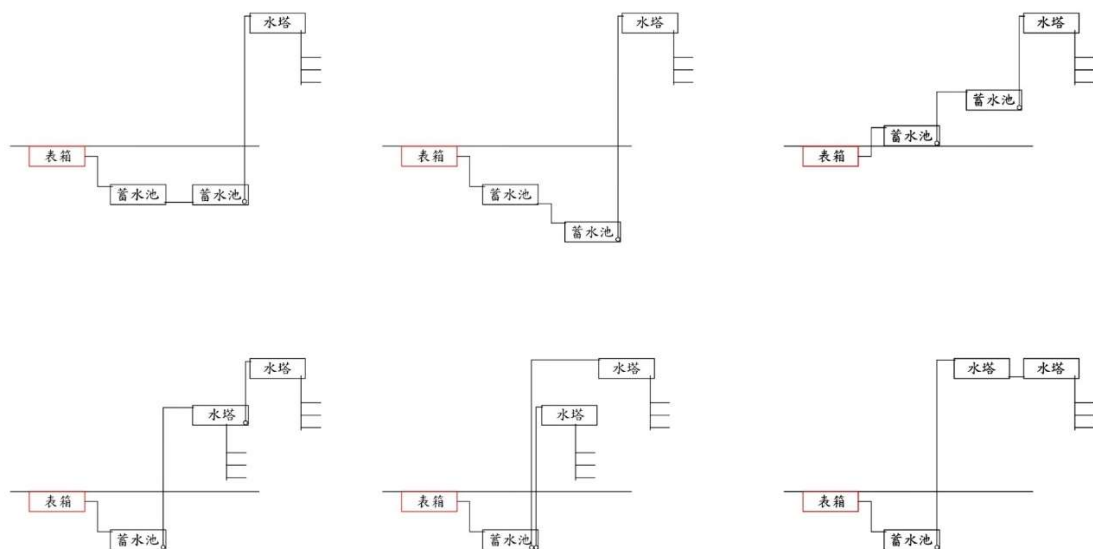


圖 2-6 水箱（蓄水池、水塔）定義補充說明圖

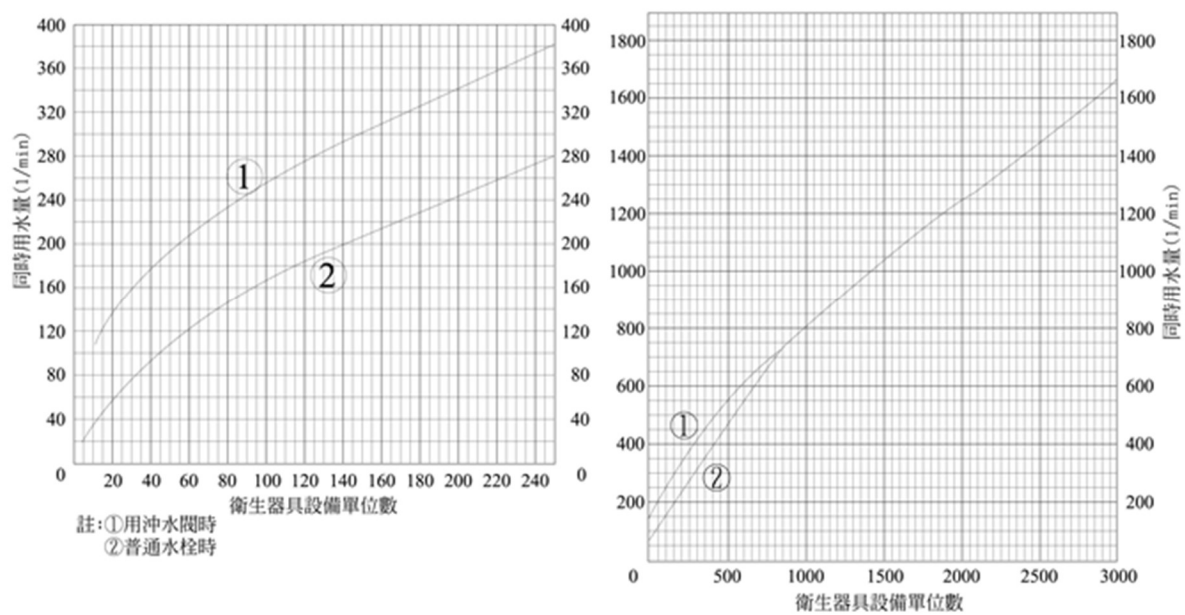


圖 2-7 同時使用水量與設備單位數參考圖

表 2-1 用水設備圖例、材料說明表

圖	例
符 號	說 明
	座式馬桶配件全
	沖水閥式馬桶配件全
	掛式洗面盆配件全
	琺瑯式浴缸
	臉盆用冷熱混合龍頭
	電話蓮蓬頭附放水口及掛牆架
	廚房混合龍頭
	長胴龍頭
	出水口
	高壓浮球閥
	閘閥
	逆止閥
	緩衝逆止閥
	球塞閥（分表專用）
	持壓閥
	定水位閥
	洩壓閥
	濾管
	水錘吸收器
	防震軟管
	冷水管（不銹鋼管）SUS #304 OR AISI #304 符合 ISO 或 CNS（含另件）
	熱水管（不銹鋼管）SUS #304 OR AISI #304 符合 ISO 或 CNS（含另件）
	電能熱水器（預留冷熱水出口）
	瓦斯熱水器（預留冷熱水出口）
	水表
	立管
	減壓閥
	傳輸線
	集中器
	傳訊器

表 2-2 水表口徑數量統計表

棟別					
總表	口徑 (mm)				
	數量 (只)				
分表	口徑 (mm)				
	數量 (只)				
專用表	口徑 (mm)				
	數量 (只)				
公共分表	口徑 (mm)				
	數量 (只)				
公共專用表	口徑 (mm)				
	數量 (只)				

1. 建照為__戶，申請水表__戶。

2. 接水時須能專戶負責管理並繳費者，始准受理**公共分表及公共專用表申請**。

表 2-3 土地使用同意書

本人(詳土地所有權人同意名冊)同意(參考例 1) 、(參考例 2) 及臺北自來水事業處在下列土地埋設及維護管理使用自來水相關管線及設施，特立此書面為憑。

此致

臺北自來水事業處

中華民國 年 月 日

.....

備註：

1. 本同意書若供用戶加壓受水設備供水計畫書複審時使用，申請人應於接水前依自來水法第 61 條之 1 規定辦理，始得供水。

2. 參考例 1：○○建設公司

參考例 2：○○區○○段○○小段地號集合社區及住戶

附表 1:土地標示及使用範圍如下：

區別	段	小段	地號	本號土地面積 m^2	同意使用土地面積 m^2 (持分比)	備註
附土地所有權謄本 張、地籍謄本 張						

.....

附表 2:土地所有權人同意名冊

姓名	地址	連絡電話	身分證字號	簽章	備註

表 2-4 各種衛生器具設備單位表

器具名稱	水栓	設備單位	
		公共用	專用
馬桶	沖水閥	10	6
馬桶	水箱	5	3
小便斗	沖水閥	5	2
小便斗	水箱	3	1
洗面盆		2	1
洗手盆		1	0.5
醫療用洗手盆		3	
辦公室用流理槽		3	
廚房流理槽			3
餐廳廚房流理槽		4	2
化驗室龍頭		2	
餐具清潔流理槽		5	
洗衣盆		4	3
洗面槽（每一水栓）		2	
清潔槽		4	3
浴缸		4	2
淋浴室		4	2
浴室（整組）	馬桶採用沖水閥時		8
浴室（整組）	馬桶採用水箱時		6
飲水機		2	1
拖布盆		3	
灑水、車庫	供水栓	5	

註：a 洗面盆設備單位為 1FU（使用量為 7.5 加侖≒28.4L）訂定其他衛生器具設備單位。

b 各衛生器具設備單位已考慮使用狀態，使用頻度之數值。

c 專用為住宅、公寓等。

d 公共用為辦公廳、學校、劇院等公共場所。

表 2-5 衛生設備用水量設計基準表

衛生設備種類	平均每分鐘用水量（公升）
洗面盆及廚房水槽（含水栓）	8~15
浴缸（含水栓）	25~60
蓮蓬頭	8~14
小便器	20~30
水洗馬桶（水箱式）	4.8~9.6
水洗馬桶（沖水閥式）	80~120
飲水器	12~40

表 2-6 衛生設備同時使用之百分比設計基準表

衛生設備種類 衛生設備數量	一般水洗馬桶 (直接沖水閥式)	其他衛生設備
1	100	100
2	50	100
3	50	100
4	50	75
5	45	70
8	40	55
10	35	53
12	30	48
16	27	45
24	23	42
32	19	40
40	17	39
50	15	38
70	12	35
100	10	33

表 2-7 衛生設備最大使用水量標準表

衛生設備種類	最大使用水量
水龍頭 (不包括浴缸水龍頭)	每分鐘流量不超過 9 公升。
小便器	每次沖水量不超過 3 公升。
一段式水洗馬桶	每次沖水不超過 6 公升。
兩段式水洗馬桶	每次沖水量大號不超過 6 公升，小號不超過 3 公升。
蓮蓬頭	每分鐘流量不超過 10 公升，但最低不得少於 5 公升。

表 2-8 衛生器具每日平均自來水使用量表

單位：L/day

建 築 物 衛 生 器 具	辦公處所	學校	醫院	公共宿舍	工廠	俱樂部 銀行	戲院 電影院
大便器（水箱）	900	600	750	200	750	600	750
大便器（沖水閥）	1,200	800	1,000	240	1,000	800	1,000
小便器（水箱）	400	240	480	150	420	320	480
小便器（沖水閥）	400	240	480	150	420	320	480
洗手盆	240	140	180	120		160	300
洗臉盆	960	900	400	200		640	3,200
廚房水槽	1,200	720	600	550		960	
拖布盆	510	440	610	270		440	
浴缸				760			
淋浴蓮蓬頭				200			

表 2-9 各種建築物面積推算法用水量對照表

建築物用途	一日平均使用水量 (ℓ)	一日平均 使用時間	使用 者	有效面積相當人員	有效面積 總面積(%)
辦 公 室	100~120	8	等於在勤者 1 人	0.2 人/ m^2	辦公室 60 一般 55~57
政府辦公室・銀行 醫 院	100~120 高級 1,000 以上 中級 500 以上 其他 250 以上	8 10	等於僱員 1 人 等於 1 病床 外來客 8 職 員 120 看 護 160	0.2 人/ m^2 相當人病床 3.5 人	和辦公室相同 45~48
寺 院・教 會	10	2	1 次參會者		
劇 場	30	5	等於客 席 1 人		53~55
電 視 院	10	3	等於總人員	相當客席 1.5 人	
百 貨 公 司	3	8	等於客 人 1 人 店 員 100 ℓ 常 住 160 ℓ	1.0 人/ m^2	55~60
店 鋪	100	7		0.16 人/ m^2	
小 賣 市 場	40	6	等於客 人 1 人		
大 眾 餐 廳	15	7	"	1.0 人/ m^2	
料 理 店	30	5	"	1.0 人/ m^2	
酒 吧	30	6	"		
社 交 俱 樂 部	30		"		
夜 間 俱 樂 部	120~350		等於客 席 1 人		
住 宅	160~200	8~10	等於居住者 1 人	0.16 人/ m^2	50~53
高 級 住 宅	250	8~10	"	0.16 人/ m^2	42~45
公 寓	160~250	8~10	"	0.16 人/ m^2	45~50
公 寓 (無 廚 房)	100	8~10	"		
宿 舍	120	8	"	0.2 人	
大 飯 店	250~300	10	等於客 數	0.17 人	
旅 館	200	10	"	0.24 人	
俱 樂 部 住 宅	150~200		來 訪 者	15~150 人	
小、中 學	40~50	5~6	等於學生	0.25~0.14 人	58~60
高 等 學 校 以 上	80 教師 1 人相當 100	6	"	0.1 人	
研 究 所	100~200	8	等於所 員 1 人	0.06 人	
圖 書 館	25	6	等於博覽者 1 人	0.4 人	
工 廠	60~140 (男 80, 女 100)	8	等於輪班 1 人	座作業 0.2 人 立作業 0.1 人	
停 車 場、車 站	3	15	乘降客數		

表 2-10 內線工程審查計算表

() 建 號

一、間接給水總表口徑：

(一)一日用水量 (V)

1.由人口數計算 (供住宅使用部分)

2人/戶 X 戶 所在樓層：

$$V_1 = (3 \text{ 人/戶 X 戶 }) \text{cap. X } 225\text{L/cap.} / 1000\text{L/m}^3 = () \text{m}^3$$

6人/戶 X 戶 所在樓層：

[套房每戶以2人、住宅每戶以3人，透天厝、透天別墅以每戶6人計算]

2.間接給水(大樓、公寓)樓地板面積推算法：其他建築物種類及係數請參考表 2-12

建築物種類	總面積 (m^2)	有效 面積比	人員 (人/ m^2)	使用水量	$V'_2(\text{m}^3)$	所在樓層
辦公室		X 0.6	X 0.2	X 100/1000		
餐廳		X 0.55~0.60	X 1.0	X 15/1000		
工廠		X 0.58~0.6	X 座 0.2 立 0.1	X 60/1000		
中小學校		X 0.58~0.6	X 0.14~0.2	X 40/1000		
店鋪		X 0.55~0.6	X 0.16	X 100/1000		
合計						

$$V_2 = V'_2 \times () = () \text{m}^3 \text{ (考慮使用水量變化, } V_2 \text{ 可取 } \pm 10\%)$$

$$V = V_1 + V_2 = () \text{m}^3$$

(二)進水管口徑(D_i)、一日設計用水量(V_d)

V 範圍(m^3)	安全係數	總表口徑 (mm)	本案採用
$V < 15.5$	1.5	20	() mm
$V = 15.6 \sim 29.0$	1.4	25	
$V = 29.1 \sim 82.0$	1.2	40	
$V > 82.1$	1.1	依第三項(俟審查時配合水壓狀況才能定案)	

$$\text{一日設計用水量}(V_d) = V \times \text{安全係數} = () \text{m}^3 \times () = () \text{m}^3$$

二、蓄水池(V_c)及水塔(V_t)容量：

(一)蓄水池(V_c)採用 () $\text{m}^3 \geq$ 一日設計用水量(V_d) X (20%) = () m^3

(二)水塔(V_t)採用 () m^3

(三)(V_c) + (V_t) 容量合計 () m^3 應大於一日設計用水量 $V_d = () \text{m}^3$

且考慮用水安全以不超過二日設計用水量 = $V_d \times 2 = () \text{m}^3$

三、當 $V > 82.1 \text{m}^3$ 時，計算： $K = (V_G + V_T) / V_d = ()$

當 $0.4 \leq K < 0.8$ 時 $D_i = 4.21 \sqrt{V_d} = () \text{mm}$ 採用 () mm

當 $0.8 \leq K < 1.2$ 時 $D_i = 3.43 \sqrt{V_d} = () \text{mm}$ 採用 () mm

當 $1.2 \leq K \leq 2.0$ 時 $D_i = 2.97 \sqrt{V_d} = () \text{mm}$ 採用 () mm

四、揚水管口徑 D_p ：

以 $t = 30$ 分鐘泵送 $0.1V_d$ 之管徑為最少要求，流速 V_p 以 1.6m/sec 計算

$$0.1V_d / t = \pi / 4 \times D_p^2 \times V_p$$

$$D_p = 6.65 \sqrt{V_d} = () \text{mm} \text{ 採用 } () \text{mm 揚水管}$$

表 2-11 間接用水設計用水量安全係數表

V 範圍(m ³)	安全係數
V<15.5	1.5
V=15.6~29.0	1.4
V=29.1~82.0	1.2
V>82.1	1.1

表 2-12 各項零件器具損失水頭之換算等值直管長度表

種別 口徑 mm	接合管 止水栓	給水栓	分歧處	葉輪型 水表	奧爾托曼型 水表	異徑 接合	彎曲半徑小時		彎曲半徑大時	
							90°彎頭	45°彎頭	90°彎頭	45°彎頭
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
13	3.0	4.0	0.5~1.0	3~4		0.5~1.0				
20	8.0	10.0	0.5~1.0	8~11		0.5~1.0				
25	3.0	10.0	0.5~1.0	12~15		0.5~1.0				
40	13.0		1.0	20~26		1.0	1.0			
50			1.0	25~35	20~30	1.0	1.5			
75				40~55	10~20		3.0	1.5	1.5	
100				90~120	30~40		4.0	2.0	2.0	1.0
150				180~250	90~130		6.0	3.0	3.0	1.5
200							8.0	4.0	4.0	2.0
250							12.0	6.0	6.0	3.0

計算摩擦水頭時 全管長 = (實際長度 + 各項零件換算長度總和) × 1.05 ~ 1.10

表 2-13 給水管之管徑均等表

單位：mm

主管 \ 支管	10	13	16	20	25	30	40	50	65	75	100	125	150	200	250	300
20	5.65	2.89	1.74	1.00	0.57											
25	9.88	5.10	3.03	1.75	1.00	0.64										
30	15.58	8.20	4.81	2.76	1.58	1.00	0.49									
40	32.00	15.59	9.65	5.66	3.24	2.05	1.00	0.57								
50	55.90	29.00	17.26	9.88	5.66	3.59	1.75	1.00	0.52							
65	107.71	55.90	33.33	19.1	11	6.9	3.4	1.9	1.00	0.7						
75	154.04	79.97	47.56	27.3	15.6	9.88	4.8	2.76	1.43	1.00	0.5					
100	316.22	164.50	97.65	56	32	20.3	9.88	5.66	2.94	2.05	1.00	0.57				
125				97.7	56	35.4	17.3	10	5.2	3.6	1.75	1.00	0.64			
150	871.42	452.00	269.10	154	88.2	56	27.3	15.6	8.1	5.66	2.76	1.58	1.00	0.49		
200				316	181	115	56	32	16.6	11.6	5.66	3.3	2.1	1.00	0.57	
250				552	316	200.5	97.7	56	29	20.3	9.88	5.7	3.6	1.8	1.00	0.64
300				871.4	498.9	316.3	154.1	88.2	45.8	32	15.6	8.92	5.66	2.76	1.58	1.00